2024 年度　情報システムプログラミングII　12 回目　演習課題

課題 1

以下のプログラムを C 言語で作成せよ．作成したプログラム（～.c のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-12」として WebClass で提出すること．

- double 型の配列について，memcpy 関数で配列の全体をコピーした上で，memcmp 関数でコピー先とコピー元が同じ値であることを確認して表示する．
- 上記の処理を行った上で, コピー元の配列の全体を memset 関数で 10 に埋め, memcmp 関数でコピー先とコピー元が異なる値であることを確認して表示する．
- malloc 関数を利用して double 型の値が 3 個格納可能な配列を用意した上で，配列の全体に 1 を格納する．
- calloc 関数を利用して unsigned int 型の値が 2 個格納可能な配列を用意した上で，配列の全体の値を表示する．

課題 2

以下のプログラムを Python で作成せよ．作成したプログラム（～.py のファイル）は，拡張子を除くファイル名を「クラスの通し番号-学籍番号-氏名-kadai-12」として WebClass で提出すること．

- 2 つの変数について，それぞれの値が同じだと識別子も同じであることを id 関数で取得して表示し，それぞれの値が異なると識別子も異なることを id 関数で取得して表示する．
- 2 つのリストについて，一方からもう一方に代入した場合，識別子が同じになることを id 関数で取得して表示し，一方の値を変更するともう一方から取得できる値も変わることを表示する．
- 2 つのリストについて，一方からもう一方に copy 関数でコピーした場合，識別子が異なることを id 関数で取得して表示し，一方の値を変更してももう一方から取得できる値は変わらないことを表示する．